

L4自動運転フィールドトライアルにおける保証ケースを通じた合意形成：既存研究との比較による新規性の検証

はじめに

自動運転技術、特にSAEレベル4（L4）の実用化は、私たちの社会に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。しかし、その実現には、技術的な安全性と信頼性の確保が大前提となります。さらに重要なのは、開発者、運用者、行政、地域住民、そして将来の利用者といった多様なステークホルダー間での広範な合意形成です。この合意形成なくして、L4自動運転技術の社会実装は困難と言えるでしょう。

本稿では、Yutaka Matsuno氏らによる学術論文「Consensus Building in Level 4 Automated Driving Field Trials through Assurance Cases」（以下、本研究論文）[\[1\]](#)に焦点を当てます。この論文は、L4自動運転車のフィールドトライアルにおいて、保証ケース（Assurance Case）を中核に据え、ステークホルダー間の合意形成を促進するための具体的なフレームワークを提案しています。具体的には、GSN（Goal Structuring Notation）に基づく保証ケースと、非専門家にも理解しやすい「安全状態レポート（Safety Status Report）」を組み合わせ、さらに「コンセンサススコア（Consensus Score）」という独自の定量的指標を用いて合意度を評価するアプローチを提示しています。

本稿の目的は、この本研究論文が提示するアプローチの新規性を、自動運転技術の安全保証、GSNを用いた保証ケース、及びフィールドトライアルにおける合意形成手法といった関連分野の既存研究との比較を通じて、多角的に検証することです。これにより、本研究論文の学術的意義と実践的な貢献を明らかにします。

本研究論文の概要：L4自動運転における合意形成への新アプローチ

本研究論文は、日本の自動運転スタートアップであるTIER IVが主導した、国内都市におけるL4自動運転ミニバスのフィールドトライアル事例を基にしています。この実証実験を通じて、自動運転システムの安全性と信頼性に関する多様なステークホルダー間の合意形成を効果的に促進するための、実践的なフレームワークを提案しています。

主要な提案と貢献

本研究論文の核心的な貢献は以下の3点に集約されます。

- **GSNベース保証ケースと「安全状態レポート」の連携**：専門家向けの厳密な論証構造を持つGSNモデルを補完するものとして、「安全状態レポート」を導入しました。このレポートは、平易な言葉遣いを心がけ、システムの現在の安全状況、特定されている残存リスク、そして運用上の制約事項などを、安全性の専門知識を持たないステークホルダーにも透明性高く伝えることを目的としています。

- **実際のL4実証実験への適用**：提案された合意形成フレームワークを、実際のL4自動運転ミニバスのパイロット運用プロジェクトに適用しました。論文では、その計画段階から準備、そして実際の運用に至るまでのプロセスにおいて、このフレームワークがどのように活用され、合意形成に貢献したかの具体的な取り組みが詳細に報告されています。
- **「コンセンサススコア」による合意度の定量化**：主要な安全目標やそれらを達成するための戦略に対して、ステークホルダーがどの程度同意しているかを数値で把握するため、「コンセンサススコア」という独自の指標を開発し、適用しました。このスコアは、匿名のアンケート調査結果に基づいて算出されます。

提案された合意形成のプロセス

本研究論文で詳述されている合意形成プロセスは、以下のステップで構成されています。

1. 初期GSNモデルの構築と課題認識：まず、既存の開発成果物に基づきGSNモデルを構築しましたが、専門家以外への伝達の難しさや、一部の論証における証拠不足といった課題が認識されました。
2. 「安全状態レポート」の開発と連携：これらの課題に対応するため、「安全状態レポート」が開発されました。このレポートには、実世界の運用データ、詳細なリスク分析結果、そしてステークホルダーからのフィードバックが反映され、GSNモデルと密接に連携する形で運用されました。
3. 反復的な改訂プロセス：フィールドテスト等を通じて新たに特定されたハザードやディフィーター（安全議論に対する反証や弱点、例えば安全運転員による介入事例など）に基づき、安全状態レポートと運用計画が反復的に見直され、改訂されました。
4. アンケート調査とコンセンサススコアの算出：改訂されたレポートとGSNモデルを基に、主要な内部ステークホルダーを対象とした匿名のアンケート調査が実施されました。その結果から、各安全目標や戦略に対する合意度が評価され、コンセンサススコアが算出されました。
5. 継続的な保証議論への活用：アンケートで得られた評価やコメントは、ディフィーターとして保証議論にフィードバックされ、将来の安全性向上と合意形成プロセスの改善に活用されることが意図されています。

結論

本研究論文は、簡潔に要約され構造化されたGSNベースの議論と、それを補完する透明性の高い安全状態レポートの組み合わせが、自動運転システムのリスクとそれに対する緩和策に関するステークホルダー間の共通理解を効果的に促進することを示唆しています。そして、これが結果としてL4自動運転システムの展開におけるステークホルダーの受容性を高めることに繋がると結論付けています。

関連既存研究の動向

本研究論文の新規性を評価するためには、関連する研究分野における既存の取り組みを理解することが不可欠です。ここでは、「自動運転技術の安全保証」、「GSNを用いた保証ケース」、「自動運転フィールドトライアルにおけるコンセンサス構築手法」の3つの主要な研究分野における動向を概観します。

自動運転技術の安全保証に関する研究

自動運転システムの安全性をいかにして論証し、社会的な受容を得るかは、この分野における中心的な課題です。ISO 26262 (自動車機能安全規格) やISO 21448 (SOTIF: Safety of the Intended Functionality) といった国際規格が、安全なシステム開発の基礎を提供しています。しかし、特にSAEレベル3以上の高度な自動運転システムにおいては、これらの規格だけでは十分とは言えず、従来の安全分析手法に加えて、より複雑な状況を考慮したアプローチが求められています。これには、シナリオベースの安全性評価、大規模なシミュレーション、そして実際の交通環境での実証実験を通じた多角的な検証が含まれます。

主要な動向・研究例

• 安全性評価フレームワーク：

- 日本では、一般社団法人日本自動車工業会 (JAMA) が「自動運転の安全性評価フレームワーク (ADSEF)」を策定・公開しています。ADSEFは、シナリオベースの安全性評価手法を体系化したもので、国際標準化活動 (例：ISO 34502) にも積極的に貢献しています (例：[JAMA ADSEF Ver.3.0, 2022年12月公表](#))。これは、本研究論文が対象とするL4レベルの自動運転システムの安全性論証の文脈において、重要な参照点となります。また、[日本自動車研究所 \(JARI\) の研究報告 \(2024年12月\)](#) では、ADSEF Ver.3.0の安全論証構造分析が行われています。
- 経済産業省や国土交通省が主導する研究開発プロジェクト (例：[SAKURAプロジェクト](#)) においても、安全性評価手法の構築やシミュレーション環境の開発が精力的に進められています。

• リスクアセスメント手法：

- STAMP/STPA (Systems-Theoretic Accident Model and Processes / System-Theoretic Process Analysis) のようなシステム論に基づいたアプローチも、自動運転システムのような複雑なシステムの相互作用に起因するリスクを分析するために活用されています。
- 本研究論文の著者らが所属するTIER IV自身も、過去にODD (Operational Design Domain：運用設計領域) アセスメントや走行ルートサーベイを通じた独自のリスクアセスメント手法を技術ブログ等で公開しています (例：[TIER IV Tech Blog, 2021年4月7日](#))。

• 継続的保証 (Continuous Assurance)：

本研究論文の著者らが過去の研究 (Kodama et al., 2024[\[14\]](#); Matsuno et al., 2023[\[15\]](#)) で指摘しているように、L4レベルの自動運転システムは、運用環境が絶えず変化する「オープンシステム」の特性を持ちます。このようなシステムに対しては、開発段階での静的な安全議論だけでは不十分であり、運用開始後も実際の運用データを収集・分析し、継続的に安全性を監視・保証していく枠組み (継続的保証) の重要性が高まっています。

本研究論文との関連性

本研究論文は、これらの一般的な安全保証の枠組みを前提としつつ、その中でも特に「多様なステークホルダー間での合意形成」という側面に焦点を当てています。GSN、安全状態レポート、そしてコンセンサススコアという具体的な手段を組み合わせ、実際のL4実証実験に適用した点が、この分野における本研究論文の独自性を際立たせています。

GSN (Goal Structuring Notation) を用いた保証ケースに関する研究

GSNは、システムの安全目標 (ゴール) を頂点とし、その目標がどのように達成されるかを階層的に分解し、論証する手法です。目標達成を支える戦略 (Strategy)、議論の前提となる文脈

(Context)、そして具体的な証拠 (Solution/Evidence) との関係性を視覚的に表現することで、複雑な安全論証の構造を明確にします。GSNは、航空宇宙、鉄道、原子力、医療といった様々なセーフティクリティカルな分野で広く利用されており、自動車分野においても機能安全規格ISO 26262などでその活用が推奨されています。

主要な動向・研究例

• GSNの適用事例と課題：

- 国内外でGSNを用いたセーフティケースの構築事例が多数報告されています。日本国内では、独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) などがGSNの普及活動や事例紹介を行っています (例：[IPA 実践的保証ケース作成方式, 2017年](#))。
- 一方で、GSNモデルが大規模化・複雑化しやすい点や、安全性の専門家以外のステークホルダーにとっては理解が難しいというコミュニケーション上の課題も認識されています。本研究論文もこの課題認識を共有しており (論文 Section 2)、著者らが日本の産業界でGSN導入を推進してきた経験 (Matsuno et al., 2020[16]) にも触れています。

• 保証ケースの信頼性評価：

- 作成された保証ケースの妥当性や、主張される安全性に対する信頼度を評価するための手法 (CAMs: Confidence Assessment Methods) も活発に研究されています。これには、専門家によるスコアリング、確率モデルの利用、ベイジアンネットワーク (BNs) を用いた分析などが含まれます。本研究論文では、これらの既存のCAMsと、提案するコンセンサススコアを比較し、それぞれの役割と利点を整理しています (論文 Table 3)。

• GSNの拡張・ツールサポート：

- GSNの表現力を高めるための拡張表記法 (例：D-Case) や、GSNモデルの作成・管理を支援するソフトウェアツールの開発も進められています。

本研究論文との関連性

本研究論文は、GSNを安全議論の構造化と論証のための中核的な手段として採用しています。その上で、GSNが抱えるコミュニケーション上の課題に対しては「安全状態レポート」という具体的な補完策を提案し、さらにステークホルダーの受容度を「コンセンサススコア」という新しい指標で測定するというアプローチを取っています。これは、GSNの「実践的な活用とその評価」という観点から、既存研究に新たな視点を提供するものと言えます。

自動運転フィールドトライアルにおけるコンセンサス構築手法

自動運転技術、特に一般公道での実証実験や将来的な社会実装においては、技術者や開発者といった内部の専門家だけでなく、行政機関、地域住民、潜在的な利用者、関連事業者など、極めて多様なステークホルダーとの間で合意を形成していくことが不可欠です。この合意形成プロセスには、技術的な安全性に関する正確な情報提供と理解促進、潜在的なリスクに関するオープンなコミュニケーション、そして自動運転技術に対する社会的な期待値の適切な調整などが含まれます。

主要な動向・研究例

• 社会受容性の研究：

- 自動運転技術に対する一般市民の期待と不安、そしてその受容に影響を与える要因 (安全性、利便性、プライバシー、倫理的側面など) に関する調査研究が、国内外で多数実施されています。

- 国土交通省や経済産業省が推進する自動運転関連プロジェクトにおいても、技術開発と並行して、社会受容性の醸成は重要なテーマとして位置づけられています。
- **ステークホルダーエンゲージメント：**
 - 多くのフィールドトライアルでは、計画段階から地域住民や関連事業者との対話の機会を設け、説明会の開催、試乗体験の提供などを通じて、技術への理解と信頼を醸成する取り組みが見られます。
 - デジタル庁の「モビリティDX戦略」（2024年5月）[関連資料](#)などでも、地域の具体的なニーズを踏まえた上での合意形成の重要性が指摘されています。
- **合意形成プロセスの課題：**
 - 多様な価値観や意見を持つステークホルダー間の利害を調整することの難しさや、合意形成プロセスの透明性・客観性をいかに確保するかが、実践における課題となることがあります。
 - ステークホルダー間の合意の度合いを客観的かつ定量的に測定し、その進捗を可視化する標準的な手法は、まだ確立されているとは言えない状況です。

本研究論文との関連性

本研究論文は、自動運転のフィールドトライアルにおける合意形成という、まさにこの分野の中心的な課題に対し、具体的な解決策を提示しています。「安全状態レポート」による透明性の高い情報開示と、「コンセンサススコア」による合意度の定量的評価という手法を提案し、実際に内部ステークホルダーを対象として実践した点で、この分野の研究に新たな知見を加えています。特に、合意形成のプロセスとその評価を体系的に扱い、具体的なデータと共に報告した事例として注目されます。

本研究論文の新規性分析

本研究論文の独自性と学術的貢献を明らかにするため、「方法論的新規性」「実践的新規性」「定量的評価の新規性」という3つの観点、および「時間的観点」から詳細な分析を行います。

方法論的新規性：GSNと安全状態レポートの組み合わせアプローチ

本研究の特徴

本研究の最も際立った方法論的特徴は、GSN（Goal Structuring Notation）ベースの厳密な保証ケースを中核としつつ、そのコミュニケーション上の潜在的な弱点を補完するために「安全状態レポート（Safety Status Report）」を導入した点にあります。このレポートは、GSNの論理構造と密接に連携しながらも、以下のような特性を持たせることで、多様なステークホルダーへの情報伝達効果を高めることを目指しています（論文 Section 4.2）。

- **平易な言葉による説明：**安全性の専門家ではないステークホルダーにも理解できるよう、専門用語を避け、平易な表現で記述されます。
- **実世界の運用データの活用：**実際のフリート運用から得られたデータ（例：特定の交差点でのヒヤリハット事例の頻度など）を具体的に示し、現状のシステム性能を客観的に伝えます。
- **リスク分析結果の明示：**特定されたハザード、システムが自律的に対応できない状況（ディフィーター）、そして残存リスクについて透明性をもって開示します。
- **「状態（Status）」の重視：**安全状態レポートは、一度作成したら終わりという静的な安全宣言ではなく、継続的に収集・更新されるフリート評価データや新たな知見を反映し、常に最新の「状

態」を示す動的な文書として位置づけられています。

既存研究との比較・本研究の独自性

- **GSN単独利用との違い**：従来のGSNに関する研究の多くは、保証ケースの論理構造の厳密性や妥当性の検証に主眼を置いてきました。しかし、その成果を多様な背景を持つステークホルダー、特に安全性の非専門家へ効果的に伝達することは依然として大きな課題でした。本研究は、このコミュニケーションギャップに対し、「安全状態レポート」という具体的な補完的手段を提案することで、GSNによる論証の厳密さを維持しつつ、議論全体の可読性と透明性を大幅に向上させています。
- **他の安全報告手法との違い**：例えば、米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）が推奨するVSSA（Voluntary Safety Self Assessment）のような公開型の安全報告書は、企業からの一方向的な安全宣言に留まる傾向があり、詳細なハザード情報の開示や第三者による独立した検証が難しい場合があります。一方、本研究で提案されている安全状態レポートは、GSNと直接リンクし、具体的なリスク要因やディフィーター（例えば、論文Fig.6で示されるような安全運転員の介入事例など）を具体的に開示します。さらに、ステークホルダーからのフィードバックを積極的に求め、保証議論に反映させる双方向的なコミュニケーションを志向している点が異なります（論文 Section 2）。また、UL 4600は主に安全技術者や監査担当者向け、SAFAD（Safety First for Automated Driving）はより広範な産業界や規制当局関係者を対象としていますが、これらの既存の枠組みでは、提示された安全論証に対するステークホルダーの受容度を測定する具体的な仕組みは通常含まれていません。
- **組み合わせの意義**：GSNによる構造化された厳密な論証と、安全状態レポートによる平易で透明性の高いコミュニケーションという二つの要素を戦略的に組み合わせることにより、専門家と非専門家の双方に対する説明責任を果たし、より深いレベルでの共通理解と信頼醸成を目指すアプローチそのものに、顕著な方法論の新規性が認められます。

実践的新規性：実際のL4実証実験への適用と検証結果

本研究の特徴

本研究のもう一つの重要な新規性は、提案された合意形成フレームワーク（GSN + 安全状態レポート + アンケート調査によるフィードバック）を、TIER IVが日本国内で実施した実際のL4自動運転ミニバスのフィールドトライアルという実環境に適用し、そのプロセスと具体的な結果を詳細に報告している点です（論文 Section 3, 4, 5）。

- 実証実験の計画段階から、初期GSNモデルの作成、安全状態レポートの作成と関係者への配布、それらに基づく運用計画の修正、そして最終的な実証実験の実施と評価に至るまで、一連のプロジェクトサイクルの中で提案手法が一貫して活用されました。
- 特筆すべきは、実世界の運用から得られた具体的なデータ（例えば、論文Fig.4で示される見通しの悪いT字路における、論文Fig.6で示される安全運転員による介入頻度など）を収集・分析し、それを安全状態レポートやGSNモデルにおけるディフィーター（安全議論を弱める可能性のある要因）として具体的に文書化し、ステークホルダーと共有している点です（論文 Section 4.2）。

既存研究との比較・本研究の独自性

- **理論から実践へ**：自動運転システムの安全保証や合意形成に関する研究の多くは、理論的なフレームワークの提案や、限定的なシミュレーション環境での検証に留まることが少なくありません。これに対し、本研究は、実際の公道（一部区間を含む）でのフィールドトライアルという、予測困難な要素も含む複雑な実環境で提案手法を適用し、その有効性や課題を検証した貴重な事例報告と言えます。

- **具体的なリスク対応プロセス**：論文では、実証実験の準備段階や試験走行中に特定された高リスクエリア（例：論文Fig.4で示される、植栽により見通しが悪いT字路）に対し、現状の自動運転システムが自律的に十分な安全を確保できない状況を明確に認識し、安全運転員による介入をディフューターとして捉え、それに基づいて運用計画を修正する（例えば、当該箇所ではより慎重な運用を行う、あるいは手動運転区間とするなど）といった、具体的なリスクマネジメントプロセスが記述されています。これは、抽象的な理論だけでなく、実践的な課題解決への具体的な取り組みを示しています。
- **反復的な改善サイクル**：GSNモデル、安全状態レポート、そして運用計画が、実証実験からのフィードバック（例えば、新たに発見されたハザードや、予期せぬシステムの挙動など）を受けて反復的に更新されていくプロセス（論文 Fig.2で図示）は、継続的な安全性向上とステークホルダーとの合意形成を目指す上で、極めて実践的な意義を持ちます。
- **日本国内でのL4実証事例としての価値**：本研究は、日本国内におけるL4レベルの自動運転実証実験という具体的な文脈の中で、安全保証と合意形成の取り組みを詳細に報告しており、国内の関連研究者や実務家にとって、示唆に富む内容となっています。

定量的評価の新規性：コンセンサススコアによる合意度の数値化手法

本研究の特徴

本研究は、ステークホルダー間の合意の度合いを客観的かつ定量的に把握するための新しい試みとして、「コンセンサススコア（Consensus Score）」という独自の指標を提案し、導入しています（論文 Section 5.2）。

- このスコアは、GSNで定義された各安全目標（Goalノード）およびそれらを達成するための戦略（Strategyノード）に対して、主要なステークホルダーがどの程度同意しているかを問うアンケート調査（0点：強く反対～3点：強く賛成の4段階リッカートスケール）の結果を基に算出されます。
- コンセンサススコアの計算式（論文 Definition 1）は、個々の目標に対するステークホルダーの直接的な評価（トップダウンの視点）と、その目標を支える下位の戦略やサブゴールの評価（ボトムアップの視点）を統合する形で設計されており、より多角的で実態に近い合意度を反映しようとする工夫が見られます。

既存研究との比較・本研究の独自性

- **合意形成の定量化への挑戦**：従来、ステークホルダー間の合意形成の評価は、会議での議論の雰囲気や、関係者の定性的なコメント、あるいは感覚的な判断に頼ることが多く、客観的な評価が難しい側面がありました。本研究は、体系的なアンケート調査と独自のスコアリング手法を用いることにより、合意の度合いを具体的な数値で可視化する試みです。これにより、例えば、どの安全目標や戦略について合意が十分に進んでいないか（ボトルネックとなっているか）を特定し、その領域に対して重点的な対策（追加的な説明、証拠の収集、議論の深化など）を講じることを可能にします（論文 Table 2 の分析参照）。
- **CAMs（信頼性評価手法）との比較**：保証ケースの信頼性や妥当性を評価するための既存手法（CAMs: Confidence Assessment Methods）は、主に議論の論理的な整合性や提示された証拠の確からしさを評価することに主眼を置いています。これに対し、本研究のコンセンサススコアは、「ステークホルダーの合意・受容の度合い」に焦点を当てている点が異なります（論文 Table 3 で両者の比較がなされています）。CAMsが専門家の判断や確率モデルに依存することが多いのに対し、コンセンサススコアはより広範なステークホルダー（安全性の非専門家を含む）からの直接的なフィードバックを反映することを意図しています。本研究では、両者は競合するものではなく、むしろ相互補完的な役割を果たすものとして位置づけています。

- **フィードバックの体系的活用：** アンケート調査で得られた自由記述コメントや、特に低い評価が付された項目は、GSNにおけるディフィーター（安全議論を弱める、あるいは再考を促す要因）として扱われ、保証議論の継続的な改善プロセスに体系的に組み込まれる点が特徴的です（論文 Section 3）。
- **軽量な評価手法としての実用性：** ペイジアンネットワーク（BNs）を用いたCAMsなどが、詳細なモデル構築や豊富なデータを必要とする可能性があるのに対し、本研究で提案されたコンセンサススコア算出のためのアンケート調査は、比較的簡便に実施でき、迅速なフィードバックを得やすいという実用上の利点があります。これは、特に時間的制約やリソース制約のある実際のプロジェクトにおいて重要な要素となります。

図1: GSNノードに対するステークホルダーの全体平均評価 (論文Table 1より)

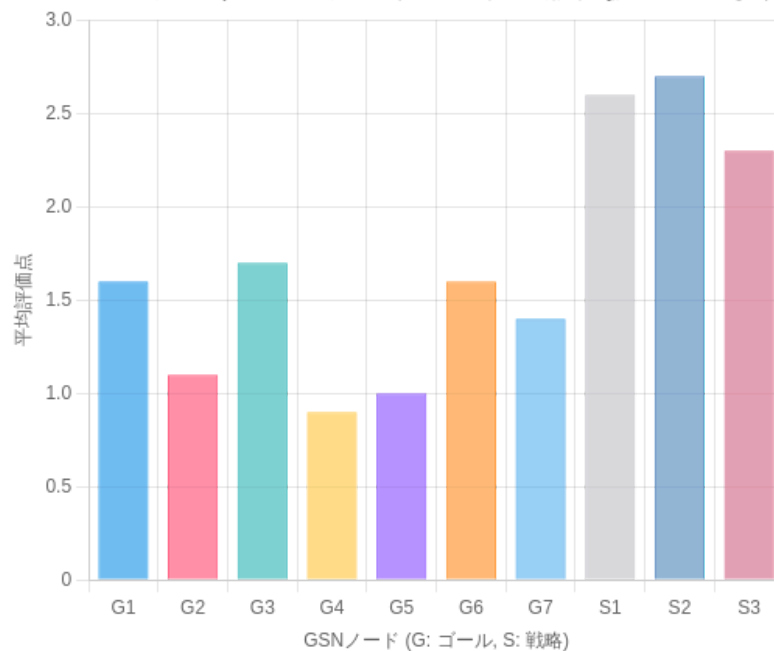


図1は、論文のTable 1に示された内部ステークホルダー21名によるGSNの各ゴール（G1～G7）および戦略（S1～S3）ノードに対する評価の全体平均値を示しています。戦略ノード（S1-S3）は比較的高い評価（平均2.0以上）を得ているのに対し、ゴールノード、特にG2（システム安全性）、G4（ODD内での安全運転）、G5（異常時の安全状態移行）の評価が低い傾向が見られ、これらの領域における証拠の強化や説明の改善が必要であることを示唆しています。

図2: GSNモデルの各ゴールに対するコンセンサスコア (論文Table 2より)

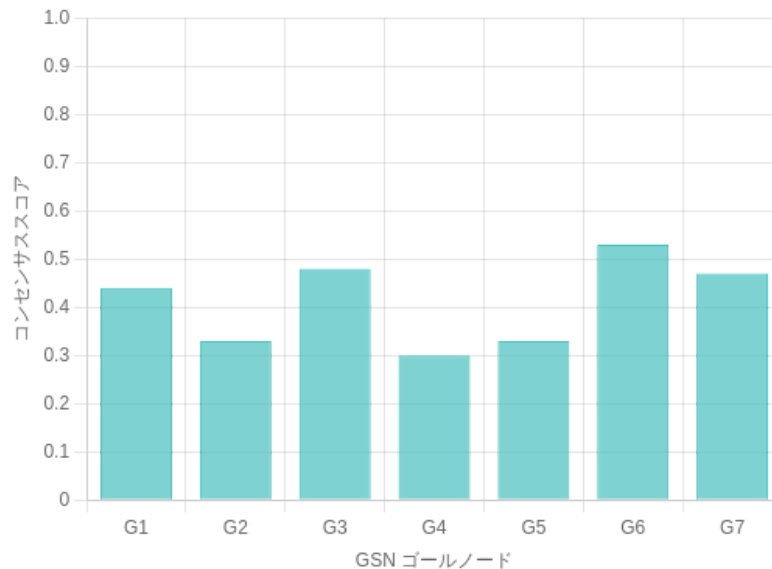


図2は、論文のTable 2に示された各ゴールノード (G1~G7) のコンセンサスコアです。トップゴールであるG1 (実証期間中の指定運行の安全な実施) のコンセンサスコアは0.44でした。サブゴールに目を向けると、特にG4 (定義された環境条件下でのシステムの安全な運用能力) とG5 (異常事態発生時の安全状態への移行能力) のスコアが0.35未満と低く、これらの領域が合意形成における「ボトルネック」となっていることが示唆されます。この結果は、将来的な証拠収集や議論の深化をこれらのノードに集中させるべきであることを示しています。

時間的観点からの位置づけ

本研究論文の学術的な貢献と新規性をより深く理解するためには、関連研究の時間的な流れの中でその位置づけを把握することが重要です。

• 最新研究 (2022-2025年) との比較：

本研究論文 (2025年発表予定と記載あり) は、自動運転の安全保証と合意形成に関する最新の議論の潮流の中に明確に位置づけられます。近年のこの分野の研究トレンドとしては、運用段階まで含めた継続的な安全保証の枠組み、AIを搭載したシステムの安全性評価手法の高度化、そしてより実践的なフィールド検証を通じた知見の蓄積などが挙げられます。本研究は、これらの要素を包含しつつ、特に「多様なバックグラウンドを持つステークホルダーとの間で、いかにして体系的かつ定量的に合意を形成していくか」という、社会実装に向けた核心的な課題に対して、具体的なソリューションを提示しています。

例えば、[JAMAが2022年に公開したADSEF Ver.3.0](#)などが、自動運転システムの安全性評価に関する包括的なフレームワークを提供するのに対し、本研究は、特定のL4実証実験という具体的なケーススタディを通じて、合意形成のプロセスと評価手法に深く踏み込んでいる点が特徴です。他の最新のL4実証実験に関する報告と比較しても、GSN、安全状態レポート、そしてコンセンサスコアという三位一体のアプローチを用いた合意形成手法は、その独自性が際立っていると考えられます。

• 過去の重要研究 (2015-2021年) との比較：

GSNに関する基礎研究や初期の適用事例（主に2010年代から2021年頃まで）は、GSNが複雑な安全論証を構造化し、議論の明確性を高める上で有効であることを示してきました。しかし同時に、GSNモデルが大規模化しやすい点や、特に安全性の専門家ではない人々への伝達性の面で課題を残していました。本研究は、これらの長年認識されてきた課題に対し、「安全状態レポート」という具体的な解決策を提示することで、GSNの実用性を一段と高める試みと評価できます。

また、自動運転技術の社会受容性に関する研究（2015年頃から活発化）は、技術的な安全性確保と並行して、社会的な合意形成が不可欠であることを繰り返し指摘してきましたが、その合意の度合いを具体的に測定し、客観的に評価する手法は限定的でした。本研究で提案された「コンセンサススコア」は、このギャップを埋める一つのアプローチとして、過去の研究群に対して新たな視点を提供するものです。TIER IV自身も過去にセーフティレポートを開発していますが（例：[2020年のセーフティレポート](#)）、本研究論文で提示されたGSNとの緊密な連携やコンセンサススコアといった要素は、より進化した体系的なアプローチと言えるでしょう。

• 将来的な研究課題との関連性：

本研究論文は、結論部分（論文 Section 6）で、今後の研究課題として、提案手法を外部ステークホルダー（地域住民、行政など）へ適用範囲を拡大すること、コンセンサススコア算出時の重み付け（例えば専門家の意見をより重視するなど）の検討、既存のCAMsとのより緊密な連携、そして本手法を自動運転以外の複雑なシステムの開発プロジェクトへ応用する可能性などを挙げています。

これらの課題は、自動運転技術のさらなる社会実装に向けて、より広範かつ深いレベルでの合意形成を実現するための重要なステップであり、本研究はその基盤となる貴重な知見と実践例を提供しています。著者らが長期的な目標として掲げる「継続的保証引数フレームワーク（continuous assurance argument framework）の確立」（論文 Section 1, 6）に対し、本研究はその重要な構成要素の一つとして位置づけられ、今後のさらなる発展が大いに期待されます。

結論：本研究の主要な新規性と貢献

本研究論文「Consensus Building in Level 4 Automated Driving Field Trials through Assurance Cases」は、SAEレベル4の高度自動運転システムの実用化における喫緊の課題である、技術的な安全性保証と多様なステークホルダー間の合意形成に対し、理論と実践を巧みに融合させた独自のアプローチを提示しています。その新規性と貢献は、主に以下の3点に集約されます。

主要新規性・貢献

- 方法論的新規性：GSNベースの保証ケースと、非専門家にも理解しやすい「安全状態レポート」を体系的に組み合わせた、透明性の高いコミュニケーションフレームワークの提案。

根拠：既存のGSN利用におけるコミュニケーションの課題（特に非専門家への伝達性）や、一方的な安全報告の限界に対し、GSNの厳密な論理構造を活かしつつ、平易な説明、残存リスクの透明な開示、そして実運用データの反映を可能にする「安全状態レポート」を導入しました。これにより、専門家と非専門家の双方を含む多様なステークホルダー間での双方向的でより深い理解を促進する道筋を示した点（論文 Section 2, 4.2）。

- **実践的新規性：**提案された合意形成フレームワークを、実際のL4自動運転ミニバスのフィールドトライアルに適用し、その具体的なプロセス、リスク対応策の策定、そして運用計画へのフィードバックサイクルを実証した点。

根拠：理論的な提案に留まらず、日本国内における実際のL4実証実験という複雑かつ動的な実環境下で、ハザードの特定から対策の立案・実施、ステークホルダーとの合意形成に至る一連のプロセスを具体的に報告し、提案手法の実用性を示した点（論文 Section 3, 4, Fig.2, Fig.4, Fig.6）。

- **定量的評価の新規性：**ステークホルダー間の合意度を客観的に数値化する「コンセンサスコア」という独自の指標を開発・導入し、合意形成の進捗や課題を定量的に評価する新たな手法を提示した点。

根拠：従来、定性的な評価に頼ることが多かった合意形成の度合いに対し、体系的なアンケート調査と独自のスコアリング手法（トップダウン評価とボトムアップ評価の統合）を用いて合意度を定量的に可視化しました。これにより、既存のCAMs（信頼性評価手法）とは異なる視点から、保証議論に対するステークホルダーの受容性を評価するアプローチを確立した点（論文 Section 5, Table 1, Table 2, Table 3）。

総合的な貢献

本研究論文は、L4レベルの自動運転システムという、技術的に先進的であり、かつ社会的に大きな影響を及ぼしうる技術の導入プロセスにおいて、**技術的な安全性論証と社会的な合意形成という二つの重要な側面を効果的に結びつけるための、具体的かつ実践的な方法論と評価指標を提示した点で**、当該分野の研究と実務の双方に大きく貢献するものです。特に、多様なステークホルダーが複雑に関与する先進システムの開発と社会実装において、透明性の高いコミュニケーションと定量的な合意度評価を通じて、より円滑で信頼に基づいたプロセスを促進するための重要な示唆を与えています。

参考文献

1. Matsuno, Y., Hayashi, M., and Tsuchiya, T. (2025). Consensus Building in Level 4 Automated Driving Field Trials through Assurance Cases. (本稿で分析対象とした論文)
2. 日本自動車工業会. (2022). 自動運転の安全性評価フレームワーク Ver 3.0.
https://www.jama.or.jp/operation/safety/automated_driving/pdf/framework_ver_3_0.pdf
3. 日本自動車研究所. (2024). 自動運転の安全性評価フレームワーク（Ver.3）の安全論証構造分析. JARI Research Journal, 2024(12).

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jarij/2024/12/2024_JRJ20241203/_html/-char/ja

4. 経済産業省. (2024). 自動システムの安全性評価技術構築に向けた研究開発プロジェクト (SAKURA プロジェクト) 関連資料.

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/jido_soko/anzensei_hyoka/pdf/2024003answg_06shiry

5. TIER IV. (2021). 自動運転の実証実験を「安全」に進めるためのリスクアセスメントの活用について. TIER IV Tech Blog. <https://tech.tier4.jp/entry/2021/04/07/160000>

6. Kodama, H., Matsuno, Y., Takai, T., Ota, H., Okada, M., Tsuchiya, T. (2024). A case study of continuous assurance argument for level 4 automated driving. In: SAFECOMP 2024. LNCS, vol. 14988, pp. 150–165. Springer. (論文より引用)

7. Matsuno, Y., Takai, T., Okada, M., Tsuchiya, T. (2023). Toward dependability assurance framework for automated driving systems. In: SAFECOMP 2023 Workshops. LNCS, vol. 14182, pp. 32–37. Springer. (論文より引用)

8. 情報処理推進機構 (IPA) . (2017). 実践的保証ケース作成方式.

<https://www.ipa.go.jp/archive/files/000060425.pdf>

9. Matsuno, Y., Takai, T., Yamamoto, S. (2020). Facilitating use of assurance cases in industries by workshops with an agent-based method. IEICE Trans. Inf. Syst. 103-D(6), 1297–1308. (論文より引用)

10. デジタル庁. (2024). 複数のモビリティの協調運行に関する実証調査研究報告書.

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/9f4e70e2-2335-4181-8293-258c12549d31/3045743d/20240508_policies_mobility_report_02.pdf

11. TIER IV. (2020). ティアフォー、国内初となる自動運転のセーフティレポートを公開. PR TIMES.

<https://prtimes.jp/main/html/rd/p/0000000025.000040119.html>